

โจทย์ข้อที่ 1 การเลือกโรงงานที่ต่ำสุด X

การกำหนดค่าใน Lowest Cost

โรงงาน / ต้นทุน	ตลาด A	ตลาด B	Supply
โรงงาน 1	450 3	50 4	500
โรงงาน 2	- 6	400 4	400
ตลาด X	- 8	300 5	300
Demand	450	750	1,200

1. ตรวจสอบ Demand และ Supply ทุกแถวทุกคอลัมน์ ✓

2. ตรวจสอบแถวและคอลัมน์ที่มีค่าในตาราง

m : จำนวนแถว (m+n)-1

n : จำนวนคอลัมน์ $(3+2)-1 = 4$ ✓

∴ ไม่ได้อัดเข้าในตารางจนครบ แสดงว่าเป็นตารางที่ถูกต้อง

การกำหนดค่าใน Stepping Stone

ตารางที่ 1

โรงงาน / ต้นทุน	ตลาด A	ตลาด B	Supply
โรงงาน 1	450 3	50 4	500
โรงงาน 2	- 6	400 4	400
ตลาด X	- 8	300 5	300
Demand	450	750	1,200

∴ ไม่ได้อัดเข้าในตารางจนครบ แสดงว่าเป็นตารางที่ถูกต้องแล้ว

การหาต้นทุนรวม

$$= (450 \times 3) + (50 \times 4) + (400 \times 4) + (300 \times 5)$$

$$= 1,350 + 200 + 1,600 + 1,500$$

$$= 4,650 \text{ บาท}$$

∴ ดังนั้น ต้นทุนที่เลือกโรงงานที่ต่ำสุด X

จะเลือกต้นทุนรวม 4,650 บาท

$$X_{21} = X_{21} \rightarrow X_{22} \rightarrow X_{12} \rightarrow X_{11}$$

$$+6 - 4 + 4 - 3 = 3$$

$$X_{31} = X_{31} \rightarrow X_{32} \rightarrow X_{12} \rightarrow X_{11}$$

$$+8 - 5 + 4 - 3 = 4$$

ข้อข้อที่ 2 การแก้โจทย์โรงงานที่ 4

การหาค่าต่ำสุด Lowest Cost

ตารางที่ 1

โรงงาน / ตลาด	ตลาด A	ตลาด B	Supply
โรงงาน 1	450 3	50 4	500
โรงงาน 2	- 6	400 4	400
ตลาด 4	- 3	300 10	300
Demand	450	750	1,200

1. ตรวจสอบ D และ S ทุกแถวทุกหลัก ✓

2. ตรวจสอบเงื่อนไขดีเจเนอเรซี

$$m = \text{จำนวนแถว} \quad (m+n)-1$$

$$n = \text{จำนวนหลัก}$$

$$(3+2)-1 = 4 \quad \checkmark$$

∴ ไม่เกิดปัญหาดีเจเนอเรซี หรือค่าในตารางที่ถูกต้อง

การหาค่าต่ำสุด Stepping Stone.

$$X_{21} = + 6 - 4 + 4 - 3 = 3$$

$$X_{31} = + 3 - 10 + 4 - 3 = -6$$

∴ เลือก X_{31} มีค่าลบชัดเจน หรือค่าในตารางที่ไม่ได้ต้องหาค่าลบ

ตารางที่ 2

โรงงาน / ตลาด	ตลาด A	ตลาด B	Supply
โรงงาน 1	150 3 450-300	350 4 50+300	500
โรงงาน 2	- 6	400 4	400
ตลาด 4	300 3 0+300	- 10 300-300	300
Demand	450	750	1,200

1. ตรวจสอบ D และ S ทุกแถวทุกหลัก ✓

2. ตรวจสอบเงื่อนไขดีเจเนอเรซี

$$(m+n)-1$$

$$(3+2)-1 = 4 \quad \checkmark$$

∴ ไม่เกิดปัญหาดีเจเนอเรซี หรือค่าในตารางที่ถูกต้อง

การคำนวณอีกข้อ Stapping Stone

$$X_{21} = +6 - 3 + 4 - 4 = 3$$

$$X_{32} = +10 - 3 + 3 - 4 = 6$$

∴ ไม่มีส่วนใดที่วัสดุเหลือใช้เลย หรือถ้าเป็นการทำงานที่ใส่ค่าแล้ว

การคำนวณค่าของรวม

$$= (150 \times 3) + (360 \times 4) + (400 \times 4) + (300 \times 3)$$

$$= 450 + 1,440 + 1,600 + 900$$

$$= 4,390 \text{ มม}$$

∴ ที่หน้าโรงงานที่ท่าเรือ Y จะมีค่าของรวม = 4,390 มม

∴ เมื่อไม่พบเงื่อนไข "ท่าเรือ X และ ท่าเรือ Y" จากนั้นได้ค่าท่าเรือ Y มีค่าของท่าเรือท่าเรือ X
อยู่ 300 มม บริษัทจึงควรตัดสินใจเลือกสร้างโรงงานใหม่ที่ "ท่าเรือ Y"